LAPORAN RANCANGAN PERANGKAT LUNAK

CLASS DIAGRAM DAN OBJECT DIAGRAM

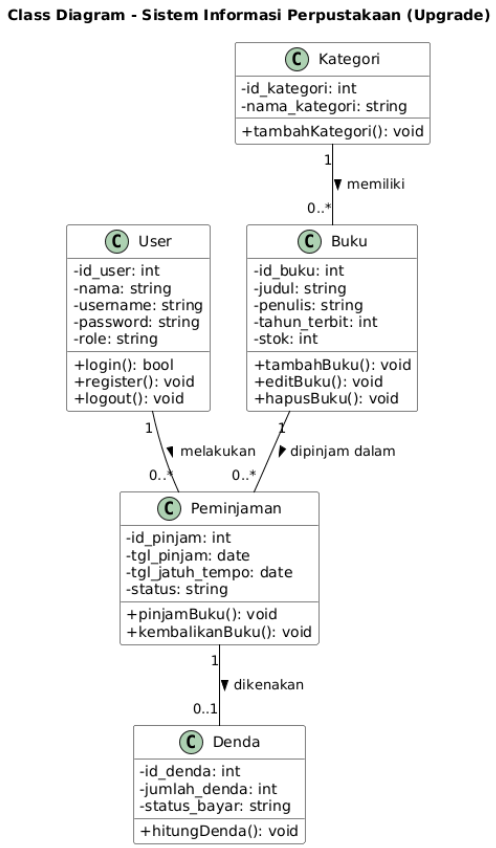
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB

1. PENDAHULUAN

Class Diagram merupakan diagram struktur pada UML yang menggambarkan struktur serta deskripsi class, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Diagram ini menjadi fondasi utama untuk perancangan database karena menggambarkan alur data dalam sebuah program.

Sedangkan Object Diagram adalah instansiasi (contoh nyata) dari Class Diagram. Jika Class Diagram adalah cetak biru (blueprint) yang bersifat abstrak, Object Diagram adalah gambaran situasi nyata (runtime) saat sistem sedang berjalan pada waktu tertentu, lengkap dengan nilai datanya.

2. CLASS DIAGRAM SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN



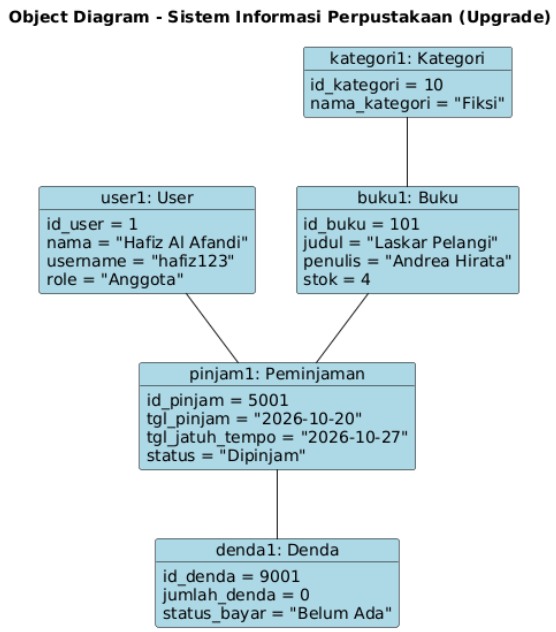
Keterangan Class:

1. Class User: Memiliki atribut id_user, nama, username, password, dan role. Atribut ditandai dengan - (private) agar aman, dan method + (public) untuk login/register.
2. Class Kategori: Digunakan untuk mengelompokkan buku (misal: Fiksi, Non-Fiksi, Sains) agar memudahkan pencarian.
3. Class Buku: Memiliki atribut id_buku, judul, penulis, tahun_terbit, dan stok. Memiliki method untuk menambah, mengedit, dan menghapus buku.
4. Class Peminjaman: Menyimpan data transaksi seperti id_pinjam, tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo, dan status.
5. Class Denda: Digunakan untuk mencatat denda secara terpisah jika terjadi keterlambatan pengembalian buku.

Penjelasan Relasi (Multiplicity):

- User ke Peminjaman (1 to Many / 1..*): Satu User (Anggota) dapat melakukan banyak transaksi peminjaman buku.
- Buku ke Peminjaman (1 to Many / 1..*): Satu buku (judul yang sama) bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda.
- Kategori ke Buku (1 to Many / 1..*): Satu kategori buku dapat memiliki banyak buku di dalamnya.
- Peminjaman ke Denda (1 to 0..1): Satu transaksi peminjaman bisa saja tidak memiliki denda (jika tepat waktu), atau memiliki satu catatan denda (jika telat).

3. OBJECT DIAGRAM SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN



Penjelasan Object Diagram:

- Diagram ini mengilustrasikan situasi nyata (runtime) di mana:
- user1 adalah instance dari class User dengan nama "Hafiz Al Afandi" yang berperan sebagai Anggota.
- kategori1 adalah instance Kategori dengan nama "Fiksi".
- buku1 adalah instance dari class Buku dengan judul "Laskar Pelangi" yang termasuk dalam kategori Fiksi dan memiliki stok 4.
- pinjam1 adalah instance dari class Peminjaman yang mencatat bahwa Hafiz meminjam Laskar Pelangi pada tanggal 20 Oktober 2026 dengan status "Dipinjam".
- denda1 adalah instance dari class Denda. Pada contoh ini, nilai dendanya adalah 0 karena peminjaman masih dalam batas waktu.